

IFMA 2024

Curso técnico integrado

TEXTO 1

PESQUISA MOSTRA QUE 41% DAS EMPRESAS BRASILEIRAS JÁ UTILIZAM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A previsão é que as companhias do país fechem 2022 com investimento total de U\$ 504 milhões em Inteligência Artificial

Publicado em 17 de outubro de 2022, às 16h30.

A tecnologia é, cada vez mais, uma aliada para as empresas de variados setores e portes. Uma pesquisa global recente da IBM mostrou que 41% das empresas brasileiras utilizam alguma forma de Inteligência Artificial em seu dia a dia. Os dados coletados demonstram que houve um "crescimento considerável" na adoção da tecnologia no cenário pós-pandemia, uma vez que foram muitos os desafios causados pela Covid-19.

O estudo também destacou em quais setores as empresas mais incorporam a tecnologia. De acordo com os profissionais de TI das companhias, 44% utilizam para a detecção de segurança/ameaças; 44% para conversação; 30% para marketing e vendas e 30% das operações para automatizar os principais processos e manter o desempenho dos aplicativos, enquanto tornam a alocação de recursos mais eficiente. O relatório da IBM diz ainda que 66% das empresas participantes indicaram que está implementando ou tem planos de utilizar IA para acelerar suas iniciativas ESG.

Uma estimativa da consultoria de tecnologia IDC prevê que as companhias brasileiras invistam um total de U\$ 504 milhões (cerca de R\$ 2,61 bilhões) em Inteligência Artificial no ano de 2022. O número representa um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

A Nestlé, por exemplo, tem agora uma rede 5G própria na fábrica de Caçapava, no interior de São Paulo. Graças à internet ultrarrápida, a unidade, que produz 2 milhões de unidades de KitKats por dia, pode elevar seu nível de automação em processos fabris. Um carro-robô já faz parte do transporte do produto dentro da indústria.

Disponível em: <https://exame.com/esferabrasil/pesquisa-mostra-que-41-das-empresas-brasileiras-ja-utilizam-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 07 ago. 2023.

Questão 16.

O **Texto 1** mostra que 41% das empresas brasileiras utilizam alguma forma de Inteligência Artificial em seu dia a dia. Considerando-se que existam 21 milhões de empresas no Brasil, a quantidade de corporações com uso dessa tecnologia é

- a) 8.400.000.
- b) **8.610.000.**
- c) 12.390.000.
- d) 12.600.000.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular quantas empresas brasileiras usam IA.
- Conceito: Cálculo de porcentagem.
- Dados:
 - Total de empresas: 21 milhões
 - Porcentagem que usa IA: 41%



Estratégia

- Calcular 41% de 21 milhões.



Resolução

- Empresas com IA = $21.000.000 \times 0,41 = 8.610.000$



Gabarito: Letra B (8.610.000).



Questão 17.

De acordo com o **Texto 1**, U\$ 504 milhões equivale a cerca de R\$ 2,61 bilhões. Sendo assim, é possível afirmar que a cotação do dólar, em reais, aproximadamente, foi de

- a) R\$ 5,12.
- b) R\$ 5,24.
- c) **R\$ 5,18.**
- d) R\$ 5,30.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular a cotação do dólar.
- Conceito: Divisão / Regra de três.
- Dados:
 - U\$ 504 milhões = R\$ 2,61 bilhões
 - U\$ 504.000.000 = R\$ 2.610.000.000

**Estratégia**

1. Se U\$ 504 milhões = R\$ 2.610 milhões
Então U\$ 1 = ?

**Resolução**

- Cotação = $2.610.000.000 \div 504.000.000$
 $= 2.610 \div 504$
 $= 5,178...$
 $\approx \text{R\$ } 5,18$



Gabarito: Letra C (R\$ 5,18).



TEXTO 3



Disponível em: <https://www.poder360.com.br/tecnologia/56-confiam-em-inteligencia-artificial-no-brasil-diz-pesquisa/>. Acesso em: 07 ago. 2023.

Questão 18.

Tomando por base os valores percentuais presentes nas barras do **Texto 3**, a média aritmética da aceitação nos 10 países que mais confiam em inteligência artificial é de

- a) 47,7%.
- b) 53,2%.
- c) 63,1%.
- d) 43,9%.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular média de aceitação nos 10 países.
- Conceito: Média aritmética.
- Dados (Texto 3):
 - Índia: 75% - China: 67% - África do Sul: 57% - Brasil: 56% - Cingapura: 45% - EUA: 40% - Alemanha: 35% - Israel: 34% - Austrália: 34% - Reino Unido: 34%

**Estratégia**

- Calcular a média aritmética.

**Resolução**

- Soma = $75+67+57+56+45+40+35+34+34+34 = 477$
Média = $477 \div 10 = 47,7\%$



Gabarito: Letra A (47,7%).



Questão 19.

A leitura do **Texto 3** permite afirmar que a diferença entre os percentuais do país que mais aceita e do que menos aceita (dentre os 10 com maior aceitação) a Inteligência Artificial é

- a) 41%.
- b) 40%.
- c) 39%.
- d) 42%.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular quantas mulheres sofrerão violência e expressar em notação científica.
- Conceito: Diferença entre Valores.
- Dados:
 - Maior: Índia (75%)
 - Menor (dentre os 10): Reino Unido, Israel, Austrália (34%)

**Estratégia**

- Calcular a diferença entre o maior e o menor valor percentual.

**Resolução**

- Diferença = 75% - 34% = 41%



Gabarito: Letra A (41%).



Questão 20.

Considerando que, no **Texto 3**, as barras representantes dos percentuais de aceitação da Inteligência Artificial possuem áreas proporcionais ao seu respectivo percentual e que a barra referente à Índia (primeira posição) é um retângulo de dimensões 0,8 cm x 4 cm, é possível afirmar que a barra de Cingapura (quinta posição) é um retângulo de área igual a

- a) $2,22 \text{ cm}^2$.
- b) $3,02 \text{ cm}^2$.
- c) $1,92 \text{ cm}^2$.
- d) $3,20 \text{ cm}^2$.

 Solução **Raio-X**

- Tarefa: Calcular área da barra de Cingapura.
- Conceito: Cálculo de área.
- Dados:
 - Índia (75%): barra de 0,8 cm x 4 cm
 - Cingapura (45%): barra proporcional

 Estratégia

- Área Índia = $0,8 \times 4 = 3,2 \text{ cm}^2$
Se 75% $\rightarrow 3,2 \text{ cm}^2$
Então 45% $\rightarrow ?$

 Resolução

- Área Cingapura
 - $= \left(\frac{45}{75}\right) \times 3,2$
 - $= \left(\frac{3}{5}\right) \times 3,2$
 - $= 0,6 \times 3,2$
 - $= 1,92 \text{ cm}^2$

✓ **Gabarito:** Letra C ($1,92 \text{ cm}^2$).

Questão 21.

De acordo com os dados apresentados no **Texto 3**, a moda dos percentuais de aceitação nos 10 países que mais confiam na inteligência artificial é de

- a) 42,5%.
- b) 54,5%.
- c) 26%.
- d) **34%.**

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Encontrar a moda dos percentuais.
- Conceito: Moda (valor que mais se repete)
- Dados:
 - 75, 67, 57, 56, 45, 40, 35, 34, 34, 34

**Estratégia**

- Aplicar o conceito de moda, que é o valor que mais se repete em um conjunto de dados.

**Resolução**

- Valores: 75, 67, 57, 56, 45, 40, 35, 34, 34, 34
O valor 34 aparece 3 vezes
Todos os outros aparecem 1 vez
Moda = 34%

**Gabarito: D (34%).**

Questão 22.

Em um número natural, formado por três algarismos, o dígito da centena é 4, o da dezena é 6 e o da unidade é Y, formando o número 46Y. Sabendo que esse número é múltiplo de 3, o produto dos valores que Y pode assumir é

- a) 10.
- b) 40.
- c) 20.
- d) 80.

 Solução

Raio-X

- Tarefa: Encontrar valores de Y em 46Y (múltiplo de 3).
- Conceito: Múltiplos de um número.
- Dados:
 - Y
 - 46Y



Estratégia

- Um número é múltiplo de 3 se a soma dos dígitos é múltiplo de 3.
- Depois de encontrar os múltiplos, calcular o produto entre eles.



Resolução

- Soma dos dígitos: $4 + 6 + Y = 10 + Y$
Para ser múltiplo de 3:
 $10 + Y$ deve ser múltiplo de 3
Valores possíveis de Y (0 a 9):
 - $Y = 2 \rightarrow 10 + 2 = 12$ (múltiplo de 3) ✓
 - $Y = 5 \rightarrow 10 + 5 = 15$ (múltiplo de 3) ✓
 - $Y = 8 \rightarrow 10 + 8 = 18$ (múltiplo de 3) ✓Produto: $2 \times 5 \times 8 = 80$



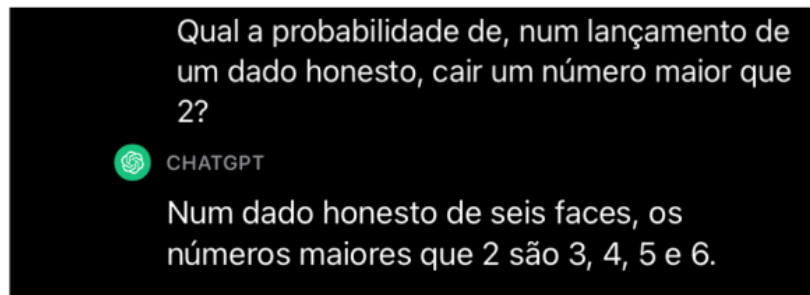
Gabarito: Letra D (80).



Questão 23.

Considere que uma determinada pessoa estava estudando probabilidade com auxílio do aplicativo CHATGPT, e fez o questionamento apresentado na Figura 1 abaixo:

Figura 1



Fonte: Aplicativo CHATGPT.

Após essa mensagem, o aplicativo CHATGPT respondeu, corretamente, que a probabilidade, nessa situação, corresponderia a

- a) $2/3$
- b) $4/5$.
- c) $1/3$.
- d) $1/2$.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Probabilidade de cair número maior que 2.
- Conceito: Probabilidade.
- Dados:
 - Dado honesto: 6 faces (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 - Maiores que 2: 3, 4, 5, 6 (4 números)



Estratégia

- Usar a fórmula de probabilidade.

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$

- casos favoráveis = números maiores que 2, no caso 4 números (3,4,5,6).
- casos possíveis = total de números em um dado (6).



Resolução

-

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$

$$P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



Gabarito: Letra A ($2/3$).



Questão 24.

De acordo com o Texto 1, a estimativa do investimento realizado por companhias brasileiras em Inteligência Artificial, no ano de 2022, foi de U\$ 504 milhões, o que representa um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Dessa forma, no ano de 2021, em valores estimados, o investimento teria sido equivalente a

- a) U\$ 363.880.000,00.
- b) U\$ 402.290.000,00.
- c) **U\$ 393.750.000,00.**
- d) U\$ 355.438.000,00.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular investimento de 2021.
- Conceito: Porcentagem inversa
- Dados:
 - 2022: U\$ 504 milhões
 - Aumento: 28% em relação a 2021

**Estratégia**

- A porcentagem inversa é utilizada para descobrir o valor original antes de um aumento ou diminuição percentual.
- Fórmula:

$$\text{Valor original} = \frac{\text{valor final}}{1 \pm (\text{porcentagem})/100}$$

**Resolução**

- Valor final= 504.000.000
- $1 + (\text{porcentagem}/100) = 1 + 28/100 = 1,28$
- Valor original = $504.000.000/1,28 = 393.750.000$
obs. O sinal + é devido ao aumento do valor em 28% de 2022 em relação a 2021.
- Outra solução:
Se 2021 = X
Então 2022 = X + 28% de X = 1,28X
 $1,28X = 504.000.000 \rightarrow X = 504.000.000/1,28 = 393.750.000$



Gabarito: Letra C (393.750.000).

■

Questão 25.

Para a construção de uma microempresa de treinamento em programas e recursos de Inteligência Artificial, foi utilizado um terreno retangular, cujo comprimento é de 5 m maior do que a largura e a área igual a 300 m². A soma dos lados desse terreno retangular é

- a) 70 m.
- b) 60 m.
- c) 54 m.
- d) 72 m.

Solução

Raio-X

- Tarefa: Encontrar perímetro do terreno
- Conceito: Equação do 2º Grau e perímetro
- Dados:
 - Largura: L
 - Comprimento: L + 5
 - Área: 300 m²

Estratégia

- Achar a área em função de L.
- Calcular os valores possíveis de L utilizando Bhaskara.
- Calcular o perímetro.

Resolução

- $L \times (L + 5) = 300$
 $L^2 + 5L = 300$
 $L^2 + 5L - 300 = 0$
 Resolvendo (Bhaskara): Os coeficientes são a=1, b=5 e c=-300.
 Cálculo de Delta $\rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-300) = 1225$
 As raízes da equação são:

$$L' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 + \sqrt{1225}}{2 \cdot 1} = \frac{-5 + 35}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

e

$$L' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 - \sqrt{1225}}{2 \cdot 1} = \frac{-5 - 35}{2} = \frac{-40}{2} = -20$$

Observe que não podemos usar o comprimento negativo, logo o valor de L = 15 m. O perímetro então é dado por:

Comprimento = 20 m
 Perímetro = 2(15 + 20) = 70 m

 **Gabarito:** Letra A (70 m).

Questão 26.

Sabendo que as medidas dos lados de um triângulo retângulo podem ser representadas por x , $x + 5$ e 25 (sendo esse último referente ao maior lado), o produto dos valores dos lados desse triângulo é de

- a) 6.000.
- b) 7.500.
- c) 9.000.
- d) 4.500.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Produto dos lados do triângulo
- Conceito: Teorema de Pitágoras e Bhaskara
- Dados:
 - Lados: x , $x+5$, 25 (hipotenusa)

**Estratégia**

- Usar o teorema de Pitágoras
- Usar Bhaskara para achar o valor de x .
- Calcular o produto dos números.

**Resolução**

- Utilizando o teorema de Pitágoras temos:

$$x^2 + (x+5)^2 = 25^2$$

$$x^2 + x^2 + 10x + 25 = 625$$

$$2x^2 + 10x - 600 = 0$$

$$x^2 + 5x - 300 = 0$$

- Agora é calcular o valores de x utilizando Bhaskara.

$$a=1, b=5 \text{ e } c=300.$$

Perceba que os coeficientes dessa equação são os mesmos da questão anterior e desse modo o resultado será igual. Sendo assim, o valor de $x = 15$.

O produto é dado por $15 \times 20 \times 25 = 7.500$



Gabarito: Letra B (7500).



Questão 27.

Um jovem estudante pretende ir ao Vale do Silício, localizado nos Estados Unidos, para fazer um curso sobre Inteligência Artificial. Contudo, as distâncias nas estradas do país são marcadas em milhas. Como ele está acostumado a utilizar os valores em quilômetros e quer entender melhor as distâncias locais, analisa uma placa, indicando que a cidade aonde ele deseja chegar, está a 92 milhas de distância. Sabendo que 1 quilômetro é equivalente a cerca de 0,62 milhas, é correto afirmar que a distância a ser percorrida por ele, em quilômetros, aproximadamente, é de

- a) 155.
- b) 132.
- c) 126.
- d) **148.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Converter 92 milhas em km.
- Conceito: Conversão de unidades.
- Dados:
 - 1 km = 0,62 milhas
 - Distância: 92 milhas

**Estratégia**

- Realizar a conversão direta de milhas para km.
- Lembrar que 1 km = 0,62 milhas.

**Resolução**

- Se 1 km = 0,62 milhas
Então $x \text{ km} = 92 \text{ milhas}$
 $x = 92 \div 0,62$
 $x = 148,4 \text{ km} \approx 148 \text{ km}$



Gabarito: Letra D (148 km).



Questão 28.

Para empreender, no ramo de Inteligência Artificial, um recém-formado na área de TI (Tecnologia da Informação) pretende adquirir um empréstimo com um amigo. A condição acordada entre eles garantiu um valor de 25 mil reais, valor a ser pago ao final de dois anos, com taxa de juros simples de 1% ano mês. Desse modo, ao final desse tempo, ele terá pago um valor total de

- a) R\$ 30.000,00.
- b) R\$ 31.000,00.
- c) R\$ 29.000,00.
- d) R\$ 28.000,00.

 Solução**Raio-X**

- Questão anulada!!!!
- Possivelmente o erro é "1% ano mês".

**Gabarito:** Anulada.

Questão 29.

Segundo o Texto 1, os investimentos em Inteligência Artificial aumentaram 28% entre 2021 e 2022. Esse percentual de 28%, na forma de fração, pode ser representado como

- a) 7 / 25.
- b) 7 / 20.
- c) 13 / 21.
- d) 1 / 4.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Converter 28% em fração.
- Conceito: Fração.
- Dados:
 - 500 metros

**Estratégia**

- Converter porcentagem para a forma fracionária.

**Resolução**

- $28\% = 28/100$
Simplificando ($\div 4$):
 $= 7/25$



Gabarito: Letra A (7 / 25).

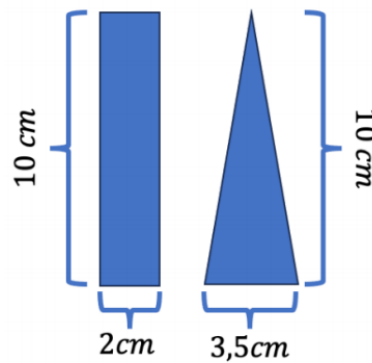
■



Questão 30.

Uma empresa de Inteligência Artificial (IA) montou a logomarca abaixo apresentada para divulgação e distribuição de panfletos: um retângulo representando a letra “i” e um triângulo representando a letra “a”, conforme Figura 2. Para impressão das logomarcas, serão utilizadas folhas de 210 mm x 312,5 mm, considerando um desperdício de exatamente 20%. Partindo desses dados, a quantidade de logomarcas que será possível imprimir em cada folha é

Figura 2



Fonte: Elaboração Própria.

- a) 13
- b) 14.
- c) 11
- d) 12

Solução



Raio-X

- Tarefa: Quantas logomarcas cabem na folha.
- Conceito: Área de figuras planas.
- Dados:
 - Folha: 210 mm x 312,5 mm
 - Desperdício: 20%
 - Logomarca: retângulo (2cm x 10cm) + triângulo (base 3,5cm x altura 10cm)



Estratégia

- Calcular área útil da folha (80%)
- Calcular área da logomarca
- Dividir



Resolução

- Área folha = $210 \times 312,5 = 65.625 \text{ mm}^2$
 Área útil = 80% de 65.625 = 52.500 mm²
 Área logomarca:
 Retângulo: $20 \times 100 = 2.000 \text{ mm}^2$
 Triângulo: $(35 \times 100)/2 = 1.750 \text{ mm}^2$
 Total: 3.750 mm²
 Quantidade = $52.500 \div 3.750 = 14$



Gabarito: Letra B (14).

Gabarito

- 16. B
- 17. C
- 18. A
- 19. A
- 20. C
- 21. D
- 22. D
- 23. A
- 24. C
- 25. A
- 26. B
- 27. D
- 28. Nula
- 29. A
- 30. B

